

AISSAOUI Ismail

Ingénieur IA & Data Science

Email : ismail.aissaoui.pro@gmail.com Tél : +213 660 70 77 96

Portfolio : ismail-aissaoui.vercel.app Localisation : Chlef, Algérie

LinkedIn : linkedin.com/in/aissaoui-ismail-6a77a92a7 GitHub : github.com/i-aissaoui

RÉSUMÉ PROFESSIONNEL

Ingénieur IA & Data Science passionné par l'interaction homme-machine et les systèmes d'apprentissage adaptatifs. Expertise en modèles Transformers, RL et Jumeaux Numériques. Candidat au doctorat sur le co-apprentissage en XR, visant à fusionner l'IA incarnée et la simulation du geste technique pour l'éducation.

COMPÉTENCES

Programmation : Python, TypeScript, JavaScript, Java, SQL

IA / ML : PyTorch, TensorFlow, Keras, Scikit-learn, **Inverse RL**, **Imitation Learning**

Techniques IA : Transformers, GNN, GANs, RL (DQN, PPO), **IA Symbolique** (Systèmes à base de règles)

Optimisation : PSO, Algorithme génétique, ACO, Recuit simulé, Optimisation bayésienne

Web, API & 3D : Next.js, FastAPI, PyQt, **Unity3D**, **Unreal Engine (C++)**

Data & MLOps : MLflow, Airflow, Kubeflow, DVC, Pandas, NumPy

Bases de données : PostgreSQL, MongoDB, MySQL, Neo4j, Cassandra

Cloud & DevOps : Docker, Linux, Git, CI/CD, CUDA, AWS, Grafana

Soft Skills : Leadership technique, Communication, Gestion des parties prenantes

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Stagiaire Ingénieur IA — Jumeau Numérique & Simulation

2026

Sonatrach — Algérie

Développement d'un Jumeau Numérique pour la supervision en temps réel de turbines à gaz. Modélisation de flux physiques et estimation de la RUL par Deep Learning. Cette immersion dans la simulation de haute fidélité m'a permis de maîtriser la réplique numérique de processus industriels complexes, un socle pour les formations immersives.

Stagiaire en ingénierie réseau

Sep 2024

Algérie Télécom RMC Center — Chlef, Algérie

FORMATION

École Nationale Supérieure d'Informatique (ESI-SBA)

2021–2026

Diplôme d'ingénieur et master en informatique

Spécialisation : Intelligence Artificielle & Informatique

RÉALISATIONS CLÉS

— Développement de modèles Transformer (BERT, GPT, RAG) pour des applications multilingues réelles.

- Conception de plateformes d'IA explicable pour la HR tech et les institutions publiques.
- Système de recommandation basé sur graphes avec +24% de précision (60 000 profils).
- Pipelines ML complets : ingestion, validation, entraînement, CI/CD et monitoring.
- Vision temps réel (YOLO, ByteTrack) réduisant la latence de 32%.

PROJETS

Aura — Adaptive Reinforcement Learning System

2025

Développement d'un agent autonome utilisant le **Reinforcement Learning** (DQN) pour l'optimisation de stratégies en temps réel. Mise en œuvre de politiques adaptatives permettant au système d'apprendre continuellement de son environnement.

Tech : TensorFlow, RL, Python — Concepts : Apprentissage par renforcement, Adaptabilité

Vision Transformer (ViT) Implementation

2025

Adaptation des architectures de type Transformer à la vision par ordinateur. Traitement d'images comme des séquences de patches, utilisant le self-attention pour capturer des dépendances globales.

Tech : PyTorch, Deep Learning — Concepts : Transformers, Image-to-Sequence

Recognizini — Online Learning & Interactive Feedback

2025

Système de reconnaissance faciale intégrant une boucle de feedback humain pour l'apprentissage incrémental. Utilisation de la **Label Propagation** pour enrichir dynamiquement le modèle.

Tech : PyTorch, OpenCV, FastAPI — Concepts : Apprentissage écologique, Feedback Loop

Traffic Analytics & Safety Monitoring (YOLOv8)

2025

Analyse de flux vidéo pour le suivi d'objets et l'estimation de trajectoires. Base solide pour la modélisation et l'évaluation temps réel du **geste technique**.

Tech : YOLOv8, Computer Vision — Concepts : Analyse de mouvement, Suivi d'actions

GNN-based Recruitment Intelligence

2024–2025

Modélisation de relations complexes entre compétences et profils via des **GNN**. Expertise dans l'extraction de représentations sémantiques riches.

Tech : PyTorch Geometric, SBERT — Concepts : Graph Learning, Knowledge Modeling

Mini-GPT & Deep NLP Adaptation

2025

Implémentation d'architectures GPT (Decoder-only) et adaptation LoRA de modèles BERT pour des applications multilingues et dialectales.

Tech : PyTorch, LoRA, HuggingFace — Concepts : LLM, Fine-tuning, NLP

Geo-RAG & Intelligent Scheduling

2025

Développement de systèmes RAG géospatiaux et d'algorithmes métaheuristiques (GA, PSO) pour l'optimisation de contraintes complexes.

Tech : ChromaDB, LangChain, NumPy — Concepts : RAG, Optimisation

Elliptic++ : Bitcoin Fraud Detection

2025

Détection d'acteurs illicites sur le réseau Bitcoin via l'apprentissage sur graphes (200k+ transactions).

Tech : PyTorch Geometric, NetworkX — Concepts : Fraud Detection, GNN

LANGUES

Arabe : Langue maternelle | Anglais : Avancé | Français : Conversationnel